把“未来会看到什么”和“接下来怎么走”一起学

核心思路：联合预测未来画面、运动轨迹与几何表征，让视觉预见参与导航学习。

历史画面 + 目标图像 → **共享生成网络**（联合学习三类信息的生成）→

- **未来画面**：场景如何变化
- **运动轨迹**：平移 + 转角
- **几何表征**：空间结构信息

01 取得了什么?

四个基准，轨迹误差更低

Full / Fast 在四个数据集上
取得表中最佳绝对轨迹误差。

RECON： Full 的误差降低 3.7%

同为两步， Fast 比 Full 快约 1.8 倍

02 有什么特点?

环境与动作，放在一起学

未来画面、轨迹、几何表征
共享网络，接受各自的监督。

训练学得丰富，推理可以精简

Fast 经专门训练，省去未来画面生成。

03 对我的启发

不只监督终点，也监督运动过程

可加入逐步转角等辅助任务，
让共享视觉特征学习途中如何转弯。

再分别验证：

只辅助训练 / 是否用于推理

可借鉴的是“增加未来信息的训练监督”；转角辅助任务能否改善方向预测，还需要实验检验。

口径：轨迹误差越低越好；主要为离线评估，不能直接等同于实机导航成功率。

来源： UniNav， arXiv:2608.03244v1，图 2、表 1 / 4、 §3.4 / 5。 RECON 对比 NWM；速度为 RTX 4090 两步采样。